微积分 A1 第 9 次习题课题目　　定积分与变限积分

1. 计算下列积分：

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin^2 x}$　　(2) $\int_0^2 \lfloor e^x \rfloor \mathrm{d}x$ (其中·为下取整符号)

(3) $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\sin x}\mathrm{d}x$　　(4) $\int_0^1 \left(x\int_{x^2}^1 e^{-t^2}\mathrm{d}t \right)\mathrm{d}x$

(5) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos x}{1+e^x}\mathrm{d}x$　　(6) $\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$

(7) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+(\tan x)^{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x$

2. 已知 $f(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t, \forall x\in\mathbb{R}.$求 $f(x).$

3. 已知 $f(x)\in C^1(-1,1),$求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x^4}\int_{-x}^{x}[f(t^2+x)-f(t^2+\sin x)]\mathrm{d}t.$

4. 已知 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a,$ 定义 $\varphi(x)=\int_0^1 f(x^2t)\mathrm{d}t,$ 求 $\varphi'(x)$，并讨论 $\varphi'(x)$ 在点 $x=0$ 的连续性。

5. $f\in C[0,+\infty)\ f\in C^1(0,+\infty), \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t = ax\int_0^x f(t)\mathrm{d}t, \forall x\geq 0.$求 $f(x).$

6. 试求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\ln n}\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^2 nx}{\sin x}\mathrm{d}x.$

7. 证明：$\forall x\geq 0, \int_{\frac{-\pi}{2}}^{x}\frac{\cos t}{1+e^t}\mathrm{d}t\geq 0.$

8. $f\in C^1[0,a], f(0)=0.$证明：$\int_0^a |f(x)f'(x)|\mathrm{d}x\leq\frac{a}{2}\int_0^a (f'(x))^2\mathrm{d}x.$

9. $f\in C^1[0,1],$证明：

（1）$|f(x)|\leq\int_0^1|f(t)|\mathrm{d}t+\int_0^1|f'(t)|\mathrm{d}t, \forall x\in[0,1];$

（2）$\left|f(\frac{1}{2})\right|\leq\int_0^1|f(t)|\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_0^1|f'(t)|\mathrm{d}t.$

10. 证明：$\left(\int_0^1 xe^{x^2}\cos x\mathrm{d}x\right)^2+\left(\int_0^1 xe^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right)^2\leq\frac{1}{4}(e-1)^2.$